

Pemodelan Penyebaran Rumor: Studi Perbandingan Sentralitas Jaringan Terhadap Dinamika Ledakan Rumor

Bimo Fakhrol Amrullah, Haidar Ali Fawwaz Nasirodin, Muhammad Hasan, Ph.D

SMA Global Darussalam Academy

Pandan Puro, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
55582

@

Abstrak

Rumor yang menyebar di media sosial sering dianggap lebih mudah “meledak” jika disebarkan dari akun yang berperan sebagai jembatan antar kelompok (disebut *betweenness centrality* tinggi), dibandingkan akun yang berada di inti jaringan yang padat (disebut *closeness centrality* tinggi). Penelitian ini menguji anggapan tersebut menggunakan model penyebaran berbasis graf dengan status S-I-R (Rentan – Menyebar – Berhenti), yang dijalankan pada data jaringan pertemanan Facebook dari Stanford Network Analysis Project (SNAP) yang terdiri dari 4.039 akun dan 88.234 hubungan pertemanan. Lima strategi pemilihan akun awal penyebar dibandingkan: 30 akun dengan *betweenness* tertinggi, 30 akun dengan *closeness* tertinggi, dua kelompok kontrol yang disamakan jumlah temannya, dan pemilihan acak. Setiap strategi dijalankan 500 kali secara berulang dengan pengacakan (disebut simulasi Monte Carlo). Karena hasil akhir penyebaran rumor memiliki dua kelompok nilai yang dominan (bimodal) dan tidak menyebar normal, kami menggunakan uji statistik yang tidak mengasumsikan data normal (non-parametrik), yaitu uji Mann-Whitney U, ukuran efek Cliff’s delta, uji Chi-Square, dan uji Levene, dengan koreksi Holm-Bonferroni untuk mengontrol kesalahan pengujian berulang. Hasilnya berlawanan dengan dugaan awal: bukan *betweenness*, melainkan *closeness* yang terbukti lebih efektif. Rata-rata ukuran akhir rumor lebih besar (0,5621 berbanding 0,4546), persentase rumor yang berhasil menjangkau lebih dari 5% populasi jauh lebih tinggi (99,0% berbanding 87,4%), dan hasilnya jauh lebih konsisten antar simulasi (simpangan baku 0,159 berbanding 0,266). Uji tambahan untuk memastikan hasil tidak disebabkan oleh faktor lain (robustifikasi) menunjukkan bahwa keunggulan *closeness* tetap bertahan meskipun jumlah teman akun disamakan, sedangkan keunggulan *betweenness* dibanding pemilihan acak sebagian besar berasal dari banyaknya teman, bukan dari perannya sebagai jembatan antar kelompok.

Kata Kunci: penyebaran rumor, model Graph-SIR, *betweenness centrality*, *closeness centrality*, simulasi Monte Carlo

Bab 1. Pendahuluan

Media sosial membuat informasi menyebar sangat cepat. Namun, kecepatan ini juga bisa berbahaya jika yang menyebar adalah rumor atau berita bohong. Contoh nyata terjadi pada tahun 2018 setelah gempa di Palu. Saat itu, pesan berantai di WhatsApp yang berisi informasi gempa susulan yang tidak benar membuat banyak warga panik dan mengungsi, sehingga mengganggu proses bantuan. Kejadian ini menunjukkan bahwa memahami pola penyebaran rumor bukan sekadar latihan akademis, melainkan kebutuhan nyata untuk merancang cara mengurangi dampak berita bohong.

Dalam studi literatur, pendekatan yang biasa digunakan adalah mengadaptasi model epidemiologi, di mana penyebaran rumor diperlakukan serupa dengan penularan penyakit (Zhao et al.). Matthew Reyes mengembangkan model SIR (Susceptible-Infected-Recovered) klasik menjadi tiga kategori: Ignorant (belum tahu rumor), spreader (penyebarkan rumor), dan stifler (tahu tapi tidak menyebarkan).

Ketika model ini disimulasikan dengan graf sosial nyata, pakai dataset Facebook dari SNAP. Hasilnya jauh lebih kompleks daripada prediksi model homogen. Beberapa rumor justru mati secara sebelum menjangkau lebih dari 5% populasi karena terjebak dalam komunitas yang terisolasi. Di sisi lain, ada rumor yang tiba-tiba meledak, grafik penyebarannya melonjak tajam begitu berhasil menembus komunitas tetangga. Perbedaan hasil yang ekstrem ini menunjukkan bahwa topologi jaringan dan posisi awal node penyebar memegang peran yang sama pentingnya dengan parameter model itu sendiri.

Penelitian sebelumnya oleh Reyes (2018) menggunakan model Graph-SIR pada jaringan ego-Facebook dan menemukan bahwa titik awal penyebaran sangat mempengaruhi hasil akhir rumor. Namun, Reyes belum menguji secara khusus ukuran sentralitas mana yang lebih berperan. Dalam bagian saran penelitian lanjutan, ia mengajukan pertanyaan: apakah ledakan rumor bergantung pada posisi sentralitas node penyebar awal? Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan membandingkan dua ukuran sentralitas, yaitu closeness centrality (kedekatan ke seluruh jaringan) dan betweenness centrality (peran sebagai jembatan antar kelompok), menggunakan parameter dan dataset yang sama dengan penelitian Reyes agar hasilnya dapat dibandingkan langsung.

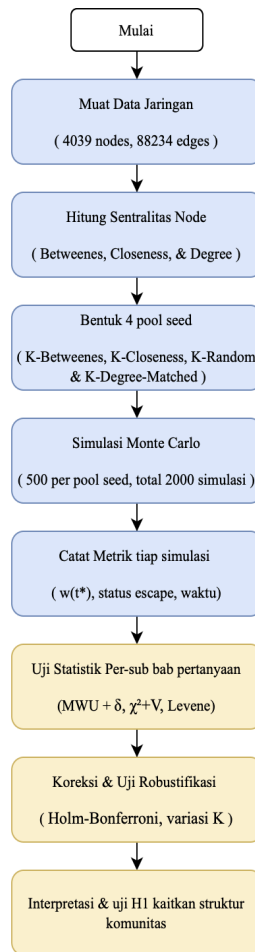
Penelitian ini membandingkan efektivitas closeness centrality dan betweenness centrality node penyebar awal dalam mendorong ledakan (blow-up) penyebaran rumor berskala besar pada jaringan sosial kompleks, menggunakan simulasi stokastik model Graph-SIR, sehingga, tiga sub-pertanyaan turunan diajukan:

1. Apakah seeding pada node betweenness tinggi menghasilkan distribusi ukuran akhir rumor $w(t^*)$ yang secara signifikan lebih besar, dibandingkan penyemaian pada node ber closeness tinggi?
2. Sentralitas mana yang memberikan probabilitas lebih tinggi bagi rumor untuk keluar dari komunitas awalnya (echo chamber) dan mencapai ledakan global, dibanding mati dini ($<5\%$ populasi)?
3. Bagaimana variansi ukuran akhir rumor berbeda antara strategi Betweenness dan Closeness lintas percobaan Monte Carlo?

Hipotesis awal: rumor yang disemai pada node dengan betweenness tinggi akan menghasilkan distribusi ukuran akhir rumor yang lebih besar, serta tingkat kegagalan (mati dini) lebih rendah, dibandingkan node dengan closeness tinggi. Dasarnya, node penghubung antar-komunitas dianggap sebagai gerbang struktural penting untuk melewati bottleneck yang menghubungkan klaster-klaster terisolasi

Bab 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pemodelan matematis berbasis algoritma komputasi, yaitu model Graph-SIR yang dijalankan dengan simulasi Monte-Carlo di atas graf jaringan sosial nyata dengan prosedur keseluruhan ditampilkan pada **Gambar 1**.



Gambar 1 Flowchart Proses Simulasi

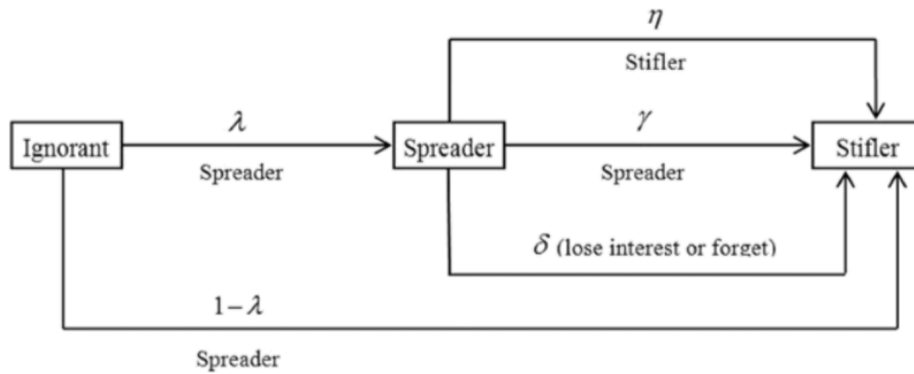
2.1 Data Penelitian

Data yang digunakan adalah jaringan ego-Facebook dari *Stanford Network Analysis Project* (SNAP), yang juga menjadi dasar penelitian acuan sebelumnya. Jaringan ini terdiri atas 4.039 node (pengguna) dan 88.234 edge (hubungan pertemanan), bersifat tidak berarah (*undirected*), dengan kepadatan graf (*graph density*) sebesar 0,0108 dan koefisien clustering rata-rata sekitar 0,6. Jaringan ini merupakan gabungan dari sepuluh *ego network* yang saling tumpang tindih, sehingga secara struktural bersifat *scale-free* dan berkelompok

(*community-structured*), properti yang relevan untuk menguji strategi penyemaian rumor pada topologi jaringan yang realistis, bukan populasi tercampur homogen.

2.2 Model Graph-SIR

Setiap node dalam jaringan berada pada salah satu dari tiga status: Ignorant (belum mengetahui rumor), Spreader (penyebarkan rumor), atau Stifler (mengetahui namun berhenti/tidak menyebarkan). Pada setiap langkah waktu diskrit dengan aturan transisi sebagai berikut pada **Gambar 2**.



Gambar 2 Graf Simulasi SIR Model

Pada setiap langkah waktu diskrit, setiap node berstatus spreader mencoba mempengaruhi seluruh tetangganya di graf, dengan aturan transisi sebagai berikut:

Misalkan k_S menyatakan banyaknya tetangga suatu node yang berstatus *Spreader*, dan k_R menyatakan banyaknya tetangga yang berstatus *Stifler*, pada langkah waktu yang sedang berjalan. Jika tetangga berstatus ignorant, tetangga tersebut menjadi spreader dengan peluang λ , atau menjadi stifler dengan peluang $(1 - \lambda)$, keduanya merupakan hasil dari peristiwa kontak yang sama:

$$P(I \rightarrow S \mid \text{kontak dengan } S) = \lambda \quad (1a)$$

$$P(I \rightarrow R \mid \text{kontak dengan } S) = 1 - \lambda \quad (1b)$$

Jika seorang spreader memiliki k_S tetangga yang juga berstatus spreader, ia menjadi stifler dengan peluang berikut (setiap interaksi diasumsikan independen):

$$P(S \rightarrow R \mid k_S) = 1 - (1 - \gamma)^{k_S} \quad (2)$$

Serupa, jika seorang spreader memiliki k_R tetangga berstatus stifler:

$$P(S \rightarrow R \mid k_R) = 1 - (1 - \eta)^{k_R} \quad (3)$$

dengan $\eta > \gamma$, mengikuti asumsi bahwa pengaruh sesama spreader (efek echo chamber, saling menguatkan keyakinan) relatif lebih lemah dibanding pengaruh langsung dari seorang stifler yang telah berhenti percaya pada rumor tersebut.

Selain itu, seorang spreader dapat berhenti menyebar secara spontan (lupa atau kehilangan minat) dengan peluang δ , tanpa syarat kontak dengan node lain:

$$P(S \rightarrow R) = \delta \quad (4)$$

Status stifler bersifat absorbing (tidak dapat kembali menjadi spreader maupun ignorant), konsisten dengan asumsi bahwa satu rumor yang sama tidak disebar ulang oleh individu yang telah berhenti mempercayainya.

Ukuran akhir rumor (final rumor size) pada waktu konvergensi t^* didefinisikan sebagai proporsi populasi yang pernah terpapar rumor:

$$w(t^*) = \frac{S(t^*) + R(t^*)}{N} \quad (5)$$

S dan R di sini masing-masing jumlah spreader dan stifler, N jumlah total node. Karena stifler absorbing, $S(t) + R(t)$ tidak pernah turun, jadi $\max_infected$ sama saja dengan $w(t^*)$, tidak perlu dihitung terpisah.

Sebuah rumor dikategorikan berhasil “meledak” (escape/blow-up) apabila ukuran akhirnya mencapai ambang $w(t^*) \geq 0,05$ (menjangkau minimal 5% populasi), dan dikategorikan mati dini (early die-out) apabila di bawah ambang tersebut.

2.3 Ukuran Sentralitas

Dua ukuran sentralitas node dihitung secara eksak menggunakan algoritma Brandes.

Closeness centrality mengukur seberapa dekat suatu titik ke semua titik lain dalam jaringan. Semakin kecil total jarak terpendek dari titik tersebut ke semua titik lain, semakin tinggi nilai closeness-nya. Rumusnya adalah $C(v) = (n-1)$ dibagi jumlah semua jarak terpendek dari v ke titik lain,

$$C(v) = \frac{n-1}{\sum_{u \in V} d(v,u)} \quad (6)$$

dengan $d(v,u)$ adalah panjang jalur terpendek antara node v dan u , dan V adalah himpunan seluruh node dalam graf.

Betweenness centrality mengukur seberapa sering sebuah node v terletak pada jalur terpendek antar pasangan node lain, merepresentasikan peran sebagai jembatan struktural antar-komunitas:

$$B(v) = \sum_{s \neq t \neq v, s,t \in V} \frac{\sigma_{st(v)}}{\sigma_{st}} \quad (7)$$

dengan σ_{st} adalah jumlah total jalur terpendek dari node s ke t , dan $\sigma_{st}(v)$ adalah jumlah di antaranya yang melewati node v .

2.4 Simulasi Monte Carlo

Setiap strategi (Betweenness, Closeness, Random) dijalankan 500 kali. Caranya: satu node dari pool terkait dipilih acak jadi spreader pertama, sisanya ignorant semua, lalu simulasi jalan mengikuti persamaan (1)-(4) sampai semuanya menjadi stifler atau dipotong di langkah ke-300 kalau belum selesai. Parameter yang dipakai adalah $\lambda = 0,20$; $\gamma = 0,05$; $\eta = 0,10$; $\delta = 0,50$. Nilai-nilai ini mengikuti estimasi penelitian sebelumnya, yang diperoleh dari survei kepercayaan terhadap informasi belum terverifikasi dan struktur jaringan.

Untuk setiap simulasi dicatat: ukuran akhir rumor $w(t^*)$, status escape (kondisi ketika rumor menyebar dari satu komunitas nodes ke komunitas nodes yang lain), dan jumlah langkah waktu hingga konvergensi.

2.5 Uji Robustifikasi

Ada kemungkinan hasilnya hanya merupakan efek dari degree node yang tinggi, bukan sentralitasnya. Untuk mengecek itu, penelitian ini menambahkan kontrol degree-matched. Untuk setiap node pada pool top-K betweenness ($K = 30$), dicari node dengan degree terdekat yang tidak termasuk dalam pool betweenness maupun closeness.

2.6 Analisis Statistik

Dikarenakan distribusi $w(t^*)$ bersifat tidak normal dan cenderung bimodal, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan metode non parametrik dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

- **Uji Mann-Whitney U dan Cliff's delta (extent of spread).** Untuk membandingkan sebaran $w(t^*)$ antara dua strategi, digunakan uji Mann-Whitney U dan Cliff's delta. Hipotesis yang diuji H_0 :

$$H_0: F_B(w) = F_C(w) \text{ vs } H_1: F_B(w) \neq F_C(w)$$

Dengan F_B dan F_C berturut-turut adalah fungsi distribusi kumulatif $w(t^*)$ untuk strategi Betweenness dan Closeness. Statistik U dihitung sebagai:

$$U = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} - R_1 \quad (8)$$

dengan n_1, n_2 ukuran sampel tiap grup dan R_1 jumlah rank grup pertama setelah kedua sampel digabung dan diurutkan. Hipotesis H_1 bersifat terarah (Betweenness > Closeness). Karena itu, uji satu-arah hanya dilakukan sebagai konfirmasi setelah uji dua-arah menunjukkan signifikansi. Tujuannya menghindari bias konfirmasi sebelum data diperiksa

Karena nilai p yang signifikan tidak serta-merta menunjukkan besar selisih yang bermakna secara praktis, dihitung pula ukuran efek Cliff's delta:

$$\delta = \frac{\#(w_i > w_j) - \#(w_i < w_j)}{n_1 \cdot n_2} \quad (9)$$

dengan interpretasi magnitude mengikuti ambang konvensional: dapat diabaikan ($|\delta| < 0,147$), kecil ($0,147 \leq |\delta| < 0,33$), sedang ($0,33 \leq |\delta| < 0,474$), dan besar ($|\delta| \geq 0,474$).

- **Uji Chi-Square (community escape).** Untuk menguji apakah probabilitas rumor "meledak" berbeda antar strategi, hasil setiap simulasi dikategorikan biner (escape/die-out) dan disusun dalam tabel kontingensi strategi $\times$ status. Statistik uji:

$$\chi^2 = \sum_g \sum_k \frac{(O_{gk} - E_{gk})^2}{E_{gk}} \quad (10)$$

dengan O_{gk} dan E_{gk} berturut-turut frekuensi observasi dan frekuensi harapan pada strategi g dan kategori k , serta derajat bebas (jumlah strategi $- 1$)(2 $- 1$). Ukuran efek dilaporkan menggunakan Cramér's V :

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N(\min(r,c) - 1)}} \quad (11)$$

Karena kategori status rumor selalu biner (escape/die-out), maka $\min(r,c) = 2$ dan $\min(r,c) - 1 = 1$ untuk semua pengujian. Jadi Persamaan (11) menyederhana menjadi

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}$$

- **Uji Levene (variance & consistency).** Untuk membandingkan variabilitas hasil antar strategi, digunakan uji Levene dengan pemusatan median (varian Brown-Forsythe), yang lebih tahan terhadap distribusi $w(t^*)$ yang tidak normal/skewed dibanding varian Levene berbasis mean:

$$Z_{gi} = |wgi - \tilde{w}g| \quad (12)$$

dengan $\tilde{w}g$ median $w(t^*)$ pada strategi g . Statistik uji dihitung sebagai uji-F satu-arah terhadap nilai Z_{gi} antar grup:

$$W = \frac{N-k}{k-1} \cdot \frac{\sum_{g=1}^k ng (\bar{Z}_g - \bar{Z})^2}{\sum_{g=1}^k \sum_{i=1}^n (Z_{gi} - \bar{Z}_g)^2} \quad (13)$$

dengan $k = 2$, N total sampel, $\bar{Z}_g$ rata-rata Z dalam grup g , dan $\bar{Z}$ rata-rata Z keseluruhan.

- **Koreksi perbandingan berganda.** Ketiga uji di atas (Mann-Whitney U satu-arah, Chi-Square, Levene) diterapkan secara khusus pada perbandingan primer yang menguji $H1$, yaitu Betweenness vs Closeness, dan dikoreksi bersama sebagai satu keluarga uji (*family*) menggunakan Holm-Bonferroni dengan $m = 3$. Nilai p diurutkan menaik $p^{(1)} \leq p^{(2)} \leq p^{(3)}$, dengan ambang signifikansi bertingkat:

$$\alpha^{(i)} = \frac{\alpha}{m-i+1}, \quad i = 1, \dots, m \quad (14)$$

dengan $m = 3$; hipotesis nol ditolak untuk $p^{(i)}$ selama seluruh $p^{(1)}, \dots, p^{(i)}$ berada di bawah ambangnya masing-masing secara berurutan. Di luar keluarga uji primer tersebut, dilakukan pula empat perbandingan robustifikasi menggunakan uji Mann-Whitney U yang sama:

Betweenness vs kontrol degree-matched-nya, Closeness vs kontrol degree-matched-nya, Betweenness vs Random, dan Closeness vs Random. Karena keempat uji ini menjawab pertanyaan yang berbeda dari H1, yakni validitas kontrol confound, bukan perbandingan sentralitas itu sendiri, nilai p dari keempatnya dikoreksi secara terpisah sebagai keluarga uji kedua, menggunakan persamaan (14) yang sama dengan $m = 4$

2.7 Perangkat lunak

Seluruh simulasi dijalankan dengan Python 3.14 menggunakan pustaka graph-tool untuk representasi graf dan perhitungan sentralitas, NumPy untuk operasi numerik dan pembangkitan bilangan acak, serta Matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan hasil. Model dasar Graph-SIR diadaptasi dari implementasi open source dari Reyes (2018) yang tersedia pada <https://github.com/mattreyes/rumour-spread-model> yang dimodifikasi dengan menambahkan strategi penyemaian berbasis sentralitas serta kerangka robustifikasi. Sebagai langkah verifikasi awal, notebook dari repositori tersebut dijalankan tanpa modifikasi.

Bab 3. Hasil dan Analisis

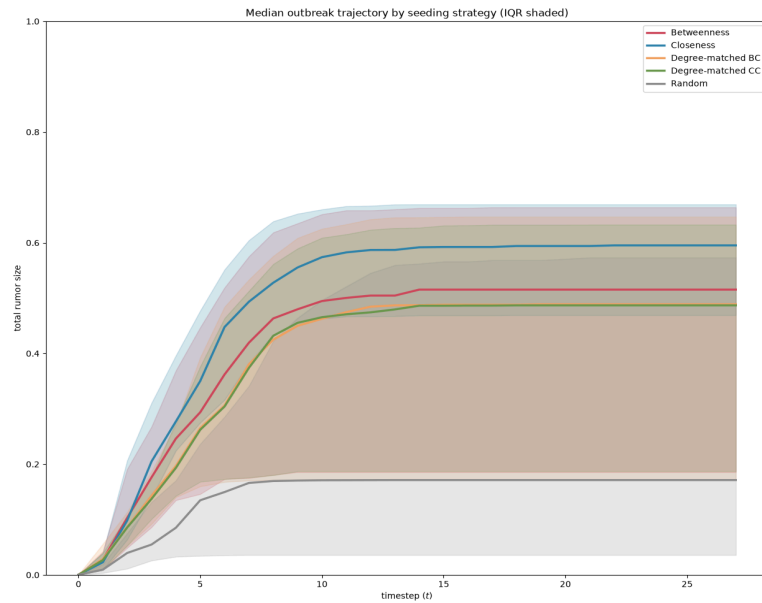
Bagian ini menyajikan hasil simulasi Monte Carlo model Graph-SIR pada jaringan ego-Facebook SNAP (4.039 node, 88.234 edge, graph density 0,0108, rata-rata koefisien clustering lokal 0,6055), dengan lima strategi penyemaian node awal: Betweenness (top-30), Closeness (top-30), kontrol Degree-matched untuk masing-masing (Degree-matched BC dan Degree-matched CC), serta Random. Setiap strategi dijalankan sebanyak 500 simulasi independen (total 2.500 simulasi), menggunakan parameter $\lambda = 0,20$; $\gamma = 0,05$; $\eta = 0,10$; $\delta = 0,50$, mengikuti prosedur pada Bab 2.

3.1 Statistik Deskriptif

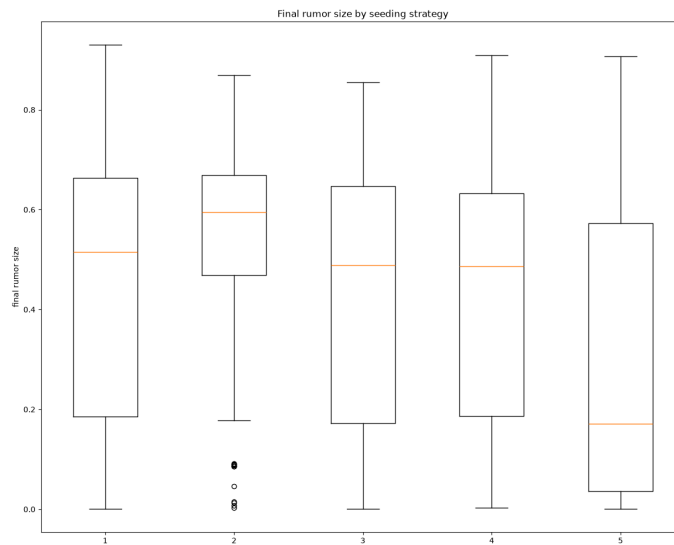
Tabel 1 merangkum ukuran akhir rumor $w(t^*)$ untuk seluruh lima strategi penyemaian.

Strategi	n	Mean	Median	Std. Dev	Escape Rate ($\geq 5\%$)
Betweenness	500	0,4546	0,5154	0,2664	87,4%
Closeness	500	0,5621	0,5952	0,1590	99,0%
Degree-matched BC	500	0,4271	0,4889	0,2601	88,4%
Degree-matched CC	500	0,4466	0,4869	0,2357	92,6%
Random	500	0,2914	0,1713	0,2768	64,2%

Tabel 1. Statistik deskriptif ukuran akhir rumor $w(t^)$ per strategi penyemaian ($n = 500$ per strategi).*



Gambar 3. Overlay trajektori $w(t)$ tiap strategi



Gambar 4. Boxplot perbandingan

Closeness menghasilkan rata-rata ukuran akhir rumor tertinggi (0,5621) dan escape rate tertinggi (99,0%) di antara seluruh strategi, diikuti oleh Betweenness (0,4546), Degree-matched CC (0,4466), Degree-matched BC (0,4271), dan Random (0,2914).

Perhatikan bahwa Closeness juga memiliki standar deviasi terendah (0,1590), mengindikasikan hasil yang jauh lebih konsisten dibandingkan strategi lainnya. Seperti yang sudah diperkirakan di Bab 2.6, distribusi $w(t)$ tidak normal dan cenderung bimodal: ada kelompok nilai rendah (rumor mati dini) dan kelompok nilai tinggi (rumor meledak). Karena itu, semua uji hipotesis berikut memakai metode non-parametrik

3.2 Pengujian Primer: Betweenness vs Closeness (Uji H1)

3.2.1 Extent of Spread (Sub-Pertanyaan 1)

Uji Mann-Whitney U dua-arah menunjukkan beda distribusi $w(t^*)$ antara Betweenness dan Closeness yang sangat signifikan ($U = 101.848,0$; $p = 3,98 \times 10^{-7}$). Namun, uji satu-arah yang secara langsung menguji arah H1 (Betweenness > Closeness) menghasilkan $p = 1,000$ — tidak ada bukti sama sekali bahwa Betweenness menghasilkan sebaran $w(t^*)$ yang lebih besar dari Closeness. Cliff's delta = $-0,1852$ (magnitudo kecil yang bertanda negatif) mengonfirmasi melawan H1: Closeness yang secara konsisten cenderung menghasilkan $w(t^*)$ lebih besar dibandingkan Betweenness.

3.2.2 Community Escape (Sub-Pertanyaan 2)

Dari 500 simulasi tiap strategi, rumor yang disemai pada node Closeness berhasil "meledak" ($w(t^*) \geq 0,05$) pada 495 simulasi (99,0%), dibandingkan 437 simulasi (87,4%) untuk Betweenness. Uji Chi-Square menunjukkan beda proporsi escape ini sangat signifikan, ($\chi^2 = 53,08$; $\text{dof} = 1$; $p = 3,20 \times 10^{-13}$), dengan ukuran efek Cramér's $V = 0,2304$ (kecil-menengah).

3.2.3 Variance & Consistency (Sub-Pertanyaan 3)

Uji Levene dengan pemusatan median (varian Brown-Forsythe) menunjukkan variabilitas $w(t^*)$ yang berbeda secara signifikan antara dua strategi ($W = 132,76$; $p = 6,30 \times 10^{-29}$). Standar deviasi Betweenness (0,2664) hampir dua kali lipat standar deviasi Closeness (0,1590), Closeness unggul secara rata-rata dan juga jauh lebih dapat diprediksi hasilnya dari satu simulasi ke simulasi lain.

3.2.4 Koreksi Multiple Comparison (Keluarga $m = 3$)

Ketiga uji di atas dikoreksi bersama menggunakan metode Holm-Bonferroni ($\alpha = 0,05$, $m = 3$):

Rank	Uji	p	Ambang $\alpha(i)$	Keputusan
1	Levene	$6,30 \times 10^{-29}$	0,0167	Tolak H0
2	Chi-Square	$3,20 \times 10^{-13}$	0,025	Tolak H0
3	Mann-Whitney U (satu-arah, BC>CC)	1,000	0,05	<i>Gagal tolak H0</i>

Tabel 2. Hasil koreksi Holm-Bonferroni untuk keluarga uji primer ($m = 3$).

Setelah koreksi multiple comparison, perbedaan antara Betweenness dan Closeness tetap signifikan pada dua dari tiga uji (variance dan community escape). Namun, uji yang mengkonfirmasi arah H1 (Betweenness > Closeness) gagal ditolak, $p = 1,000$. Ini bukan karena data kurang kuat, melainkan karena arah efeknya memang berlawanan dengan hipotesis sehingga H1 tidak didukung oleh data. Sebaliknya, data menunjukkan Closeness centrality unggul konsisten pada ketiga dimensi yang diuji.

3.3 Uji Robustifikasi (Keluarga $m = 4$)

Sebelumnya, fungsi pencarian degree-matched mengalami underflow numerik pada node berdegree tinggi, sehingga kontrol yang dihasilkan tidak benar-benar sebanding. Setelah fungsi diperbaiki dan simulasi dijalankan ulang, hasil akhir keempat perbandingan robustifikasi adalah sebagai berikut :

Rank	Perbandingan	p	Ambang $\alpha(i)$	Cliff's δ (kategori)	Keputusan
1	Closeness vs Random	$3,158 \times 10^{-47}$	0,0125	0,5273 (besar)	Tolak H0
2	Betweenness vs Random	$1,469 \times 10^{-19}$	0,01667	0,3305 (sedang)	Tolak H0
3	Closeness vs Degree-matched CC	$1,22 \times 10^{-13}$	0,025	0,2709 (kecil)	Tolak H0
4	<i>Betweenness vs Degree-matched BC</i>	0,1105	0,05	<i>0,0583 (dapat diabaikan)</i>	<i>Gagal tolak H0</i>

Tabel 3. Hasil keluarga uji robustifikasi ($m = 4$) — data final pasca-perbaikan kode degree-matching.

Temuan kunci: keunggulan Closeness bertahan bahkan setelah dibandingkan terhadap kontrol degree-matched-nya sendiri ($p = 1,22 \times 10^{-13}$, $\delta = 0,2709$), menunjukkan bahwa efek Closeness centrality tidak dapat direduksi menjadi sekadar efek degree tinggi. Sebaliknya, keunggulan Betweenness terhadap kontrol degree-matched-nya gagal ditolak ($p = 0,1105$) dengan ukuran efek yang dapat diabaikan ($\delta = 0,0583$), artinya sebagian besar (jika bukan seluruh) keuntungan Betweenness dibandingkan Random tampaknya berasal dari degree node yang tinggi, bukan dari posisi strukturalnya sebagai penghubung antar-komunitas. Ini adalah asimetri penting: kedua sentralitas sama-sama mengalahkan Random, tetapi hanya Closeness yang efeknya bertahan setelah degree dikontrol secara ketat.

3.4 Ringkasan Temuan terhadap Hipotesis H1

Sub-Pertanyaan	Prediksi H1	Temuan Empiris	Kesimpulan
Extent of Spread	BC > CC	CC > BC ($\delta = -0,19$)	Berlawanan arah
Community Escape	BC lebih tinggi	CC 99,0% vs BC 87,4%	Berlawanan arah
Variance & Consistency	BC lebih rendah	CC jauh lebih rendah (std 0,159 vs 0,266)	Berlawanan arah

Tabel 4. Ringkasan pengujian H1 terhadap ketiga sub-pertanyaan penelitian.

Berdasarkan ketiga sub-pertanyaan, H1 ditolak. Bukti empiris justru mendukung hipotesis kebalikannya: pada jaringan dan parameter model yang diuji, Closeness centrality adalah strategi penyemaian yang lebih efektif dibandingkan Betweenness centrality, baik dari segi luas penyebaran, probabilitas rumor "meledak", maupun konsistensi hasil.

Bab 4. Pembahasan dan Rekomendasi

4.1 Interpretasi Temuan Utama: Mengapa Closeness Mengungguli Betweenness?

Hasil pada Bab 3 berlawanan dengan intuisi awal H1, yang mengasumsikan node penghubung antar-komunitas (Betweenness tinggi) akan lebih efektif menembus batas komunitas dan memicu ledakan berskala global. Beberapa faktor struktural dan parametrik model dapat menjelaskan temuan ini.

Pertama, parameter $\delta = 0,50$ (peluang spreader berhenti spontan tiap langkah) tergolong agresif. Secara rata-rata, seorang spreader hanya aktif menyebar sekitar dua langkah waktu sebelum berhenti. Ini berarti kecepatan penetrasi pada langkah-langkah awal jauh lebih menentukan hasil akhir dibandingkan potensi jangkauan jangka panjang. Node dengan closeness tinggi, secara definisi, punya jarak rata-rata terpendek ke semua node lain. Pada jaringan ego-Facebook (gabungan ± 10 ego-network tumpang tindih, koefisien clustering lokal 0,6055), posisi seperti ini kemungkinan besar berada di inti jaringan yang padat. Ketika node semacam ini menjadi spreader, ia dapat segera "membanjiri" tetangganya yang sudah saling terhubung erat sebelum sempat kehilangan minat.

Kedua, node dengan Betweenness tinggi secara definisi sering berperan sebagai jembatan struktural: banyak jalur terpendek antar-pasangan node lain yang melewatinya. Namun peran sebagai jembatan tidak menjamin bahwa tetangga langsungnya sendiri saling terhubung erat. Sebaliknya, node semacam ini seringkali memiliki tetangga yang tersebar ke berbagai komunitas berbeda (clustering lokal rendah di sekitar node itu sendiri). Akibatnya, penyebaran awal dari node Betweenness cenderung "encer": rumor menjangkau banyak komunitas berbeda tetapi dengan kepadatan penetrasi rendah pada masing-masing, sehingga rentan mati sebelum sempat memanfaatkan posisinya sebagai jembatan antar-klaster.

Ketiga, perhatikan bahwa pool top-Betweenness justru memiliki rata-rata degree lebih tinggi (204,1) dibandingkan pool top-Closeness (176,4), sehingga keunggulan Closeness bukan disebabkan oleh jumlah tetangga yang lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa yang menentukan efektivitas penyemaian bukan sekadar berapa banyak tetangga yang dimiliki suatu node, melainkan seberapa padat/erat tetangga tersebut saling terhubung satu

sama lain sebuah properti struktural yang lebih dekat ditangkap oleh Closeness dibandingkan Betweenness pada topologi dan parameter model spesifik penelitian ini.

Penjelasan di atas masih bersifat dugaan. Penelitian ini belum menguji langsung korelasi antara Closeness/Betweenness dengan koefisien clustering lokal tiap node. Ini bisa menjadi arah penelitian berikutnya (lihat Rekomendasi

4.2 Asimetri pada Uji Robustifikasi: Closeness Bertahan, Betweenness Tidak

Hasil keluarga uji robustifikasi (3.7) memberi nuansa penting pada temuan utama. Baik Betweenness maupun Closeness sama-sama unggul signifikan dibandingkan penyemaian acak (Random) — mengonfirmasi bahwa memilih node berdasarkan posisi struktural, apa pun ukurannya, tetap lebih baik daripada strategi naif. Namun ketika masing-masing dibandingkan terhadap kontrol degree-matched-nya sendiri, hasilnya berbeda tajam: keunggulan Closeness tetap signifikan ($p = 1,22 \times 10^{-13}$) meskipun ukuran efeknya mengecil menjadi kecil ($\delta = 0,2709$), sedangkan keunggulan Betweenness terhadap kontrol degree-matched-nya gagal ditolak ($p = 0,1105$; $\delta = 0,0583$, dapat diabaikan).

Interpretasinya sebagai berikut: Efektivitas Closeness tidak bisa dijelaskan hanya oleh degree tinggi. Ada peran posisi struktural Closeness sendiri, kedekatan jarak terpendek ke seluruh jaringan yang memberi keuntungan nyata di luar jumlah tetangga. Sebaliknya, keunggulan Betweenness terhadap Random tampaknya sebagian besar berasal dari degree tinggi, bukan dari perannya sebagai jembatan antar-komunitas. Asimetri ini memperkuat argumen di Bab 4.1: pada topologi dan parameter yang diuji, yang menentukan efektivitas bukan posisi jembatan, melainkan kedekatan struktural ke inti jaringan yang padat. Properti ini dimiliki Closeness, tetapi tidak otomatis dimiliki Betweenness di luar korelasinya dengan degree

4.3 Keterbatasan Penelitian

- Model mengasumsikan seluruh pengguna berperilaku identik dengan parameter tetap (parameter λ , γ , η , δ tunggal untuk seluruh populasi), sementara pada kenyataannya perilaku berbagi/mempercayai informasi sangat bervariasi antar-individu.
- Algoritma newsfeed platform media sosial (peringkasan/filtering berbasis relevansi) tidak dimodelkan; penelitian ini mengasumsikan setiap tetangga spreader selalu terpapar rumor pada tiap waktu spontan.
- Simulasi hanya menggunakan satu node penyebar awal per simulasi; skenario penyebaran dari beberapa titik awal secara bersamaan (misalnya kampanye disinformasi terkoordinasi) belum diuji.
- Struktur jaringan bersifat statis selama simulasi berjalan, sementara jaringan sosial nyata terus bertambah/berubah koneksinya seiring waktu.
- Interpretasi pada 4.1 mengenai peran kepadatan tetangga lokal (clustering) sebagai penjelas keunggulan Closeness masih bersifat tidak langsung, didasarkan pada pola agregat (mean degree, hasil robustifikasi), bukan pengujian korelasi eksplisit antara nilai sentralitas dan koefisien clustering per node.

4.4 Rekomendasi

- Menguji korelasi langsung antara nilai Closeness/Betweenness tiap node dengan koefisien clustering lokalnya, untuk menguji secara eksplisit hipotesis pada 4.1 mengenai peran kepadatan tetangga lokal.
- Menganalisis sensitivitas terhadap parameter δ (peluang spreader berhenti spontan) — apakah keunggulan Closeness tetap konsisten ketika spreader diberi "waktu hidup" lebih panjang, yang berpotensi memberi kesempatan lebih besar bagi mekanisme jembatan Betweenness untuk terwujud.
- Menguji sensitivitas ukuran pool top-K ($K = 30$), mengulang seluruh prosedur pada beberapa nilai K berbeda untuk memastikan keunggulan Closeness tidak tergantung pada pilihan K secara kebetulan.
- Mengulang eksperimen pada jaringan dengan struktur komunitas berbeda (misalnya jaringan Twitter yang directed, atau jaringan dengan modularitas lebih tinggi/rendah) untuk menguji apakah keunggulan Closeness bersifat spesifik-topologi atau lebih umum.
- Untuk konteks mitigasi disinformasi: jika tujuan intervensi adalah mencegah rumor mencapai skala global secepat mungkin, temuan ini menyarankan agar upaya mitigasi (misalnya fact-checking cepat atau pembatasan sebar-ulang) diprioritaskan pada node-node di inti jaringan yang padat (Closeness tinggi), bukan semata pada node-node yang berperan sebagai jembatan antar-komunitas.

Bab 5. Penutup dan Keberlanjutan

Penelitian ini membandingkan efektivitas Betweenness centrality dan Closeness centrality sebagai strategi penyemaian node awal dalam mendorong ledakan (*blow-up*) penyebaran rumor berskala besar, menggunakan simulasi Monte Carlo model Graph-SIR pada jaringan ego-Facebook SNAP. Hasilnya tegas dan konsisten pada ketiga sub-pertanyaan penelitian: H1 ditolak. Closeness centrality, bukan Betweenness yang terbukti menjadi strategi penyemaian lebih efektif: menghasilkan ukuran akhir rumor rata-rata lebih besar (0,5621 vs 0,4546), tingkat "ledakan" jauh lebih tinggi (99,0% vs 87,4%), dan hasil yang jauh lebih konsisten antar-simulasi (SD 0,159 vs 0,266). Ketiga perbedaan ini signifikan secara statistik setelah koreksi Holm-Bonferroni.

Uji robustifikasi memberi temuan tambahan yang tidak terlihat dari perbandingan langsung. Keunggulan Closeness terhadap kontrol degree-matched-nya tetap signifikan, sedangkan keunggulan Betweenness terhadap kontrol degree-matched-nya gagal ditolak dan ukuran efeknya dapat diabaikan. Dengan kata lain, sebagian besar keuntungan Betweenness dibandingkan penyemaian acak tampaknya berasal dari degree node yang tinggi, bukan dari perannya sebagai jembatan struktural antar-komunitas, sedangkan Closeness membawa keuntungan struktural yang nyata di luar sekadar degree. Temuan ini berlawanan dengan intuisi awal H1, yang menganggap peran boundary-spanning sebagai faktor penentu. Pada jaringan yang padat secara lokal tetapi jarang secara global, seperti ego-Facebook. Kedekatan struktural ke inti jaringan ternyata lebih menentukan keberhasilan penyebaran daripada posisi sebagai penghubung antar-kluster.

Temuan ini relevan secara praktis untuk konteks mitigasi disinformasi yang menjadi motivasi awal penelitian ini (Bab 1). Kasus pesan berantai pasca-gempa Palu 2018, yang memicu keresahan dan evakuasi warga di luar wilayah terdampak langsung, menggambarkan bagaimana rumor dapat menembus batas komunitas dengan cepat. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa upaya mitigasi dini, verifikasi cepat, pembatasan sebar-ulang, atau intervensi *fact-checking*, akan lebih efektif jika diprioritaskan pada individu yang berposisi dekat dengan inti jaringan sosial yang padat, bukan semata pada individu yang tampak menjembatani berbagai kelompok.

Beberapa arah pengembangan lanjutan disebutkan pada 4.4, terutama pengujian langsung korelasi sentralitas dengan koefisien clustering lokal, analisis sensitivitas parameter model, dan replikasi pada topologi jaringan lain. Lebih luas lagi, penelitian ini menunjukkan bahwa asumsi umum bahwa node boundary-spanning otomatis unggul itu tidak berlaku universal. Hasilnya bergantung pada parameter dinamika dan struktur jaringan yang diuji. Kontribusi utama penelitian ini adalah menekankan pentingnya menguji asumsi tersebut secara empiris. Kami memakai kerangka statistik yang mengoreksi multiple comparison dan mengisolasi confound degree, alih-alih hanya mengandalkan intuisi struktural.

Daftar Pustaka

- [1] D. J. Daley and D. G. Kendall, "Stochastic rumours," *IMA Journal of Applied Mathematics*, vol. 1, no. 1, pp. 42–55, 1965.
- [2] L. J. Zhao, J. J. Wang, Y. C. Chen, Q. Wang, J. J. Cheng, and H. X. Cui, "SIHR rumor spreading model in social networks," *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, vol. 391, no. 7, pp. 2444–2453, 2012.
- [3] J. McAuley and J. Leskovec, "Learning to discover social circles in ego networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)* 25, 2012, pp. 539–547.
- [4] U. Brandes, "A faster algorithm for betweenness centrality," *Journal of Mathematical Sociology*, vol. 25, no. 2, pp. 163–177, 2001.
- [5] S. Holm, "A simple sequentially rejective multiple test procedure," *Scandinavian Journal of Statistics*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.
- [6] J. Romano, J. D. Kromrey, J. Coraggio, and J. Skowronek, "Appropriate statistics for ordinal level data: Should we really be using t-test and Cohen's d for evaluating group differences on the NSSE and other surveys?," presented at the Annual Meeting of the Florida Association of Institutional Research, Cocoa Beach, FL, Feb. 1–3, 2006.
- [7] T. P. Peixoto, "The graph-tool python library," *figshare*, 2014. doi: 10.6084/m9.figshare.1164194.
- [8] P. Dey, A. Chatterjee, and S. Roy, "Influence maximization in online social network using different centrality measures as seed node of information propagation," *Sādhanā*, vol. 44, no. 9, art. 205, 2019.
- [9] S. Govindankutty and S. P. Gopalan, "SEDIS — A rumor propagation model for social networks by incorporating the human nature of selection," *Systems*, vol. 11, no. 1, art. 12, 2023.
- [10] Y. Zhang, W. Su, and X. Liu, "Dynamics of the rumor-spreading model with control mechanism in complex network," *Journal of Mathematics*, vol. 2022, art. 5700374, 2022.

- [11] M. Reyes, "Rumour spread model" [Source code repository]. GitHub, 2018. [Online]. Available: <https://github.com/mattreyes/rumour-spread-model>
- [12] Kompas.com, "Hoaks, informasi gempa 8.1 M dan tsunami susulan di Palu," *Kompas.com*, 1 Okt. 2018. [Online]. Available: <https://tekno.kompas.com/read/2018/10/01/10301757/hoaks-informasi-gempa-81-m-dan-tsunami-susulan-di-palu>
- [13] iNews.id, "Beredar hoaks, warga Palopo mengungsi takut gempa," *iNews.id*, 2 Okt. 2018. [Online]. Available: <https://sulsel.inews.id/video/beredar-hoaks-warga-palopo-mengungsi-takut-gempa>